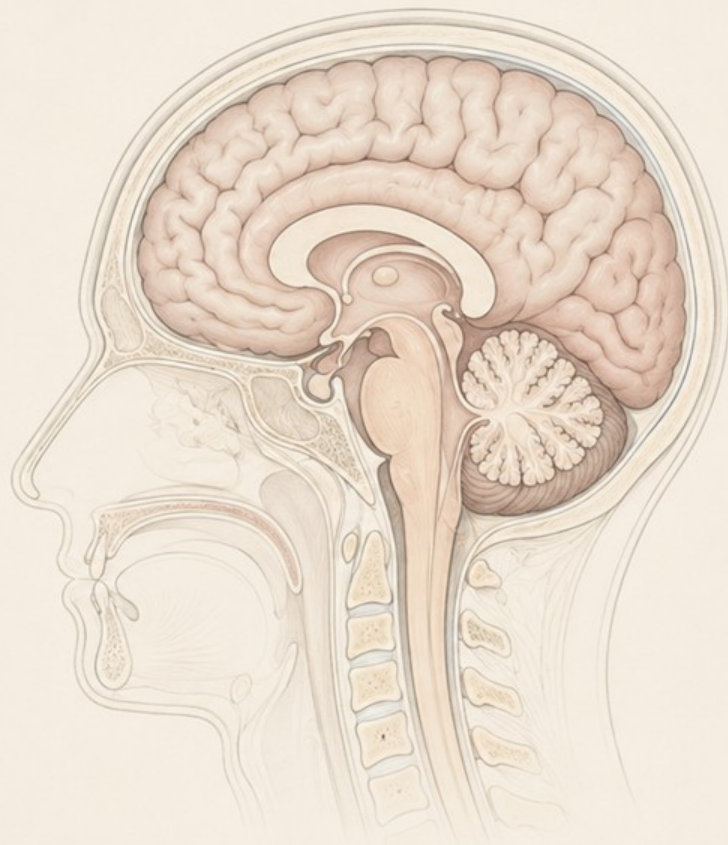
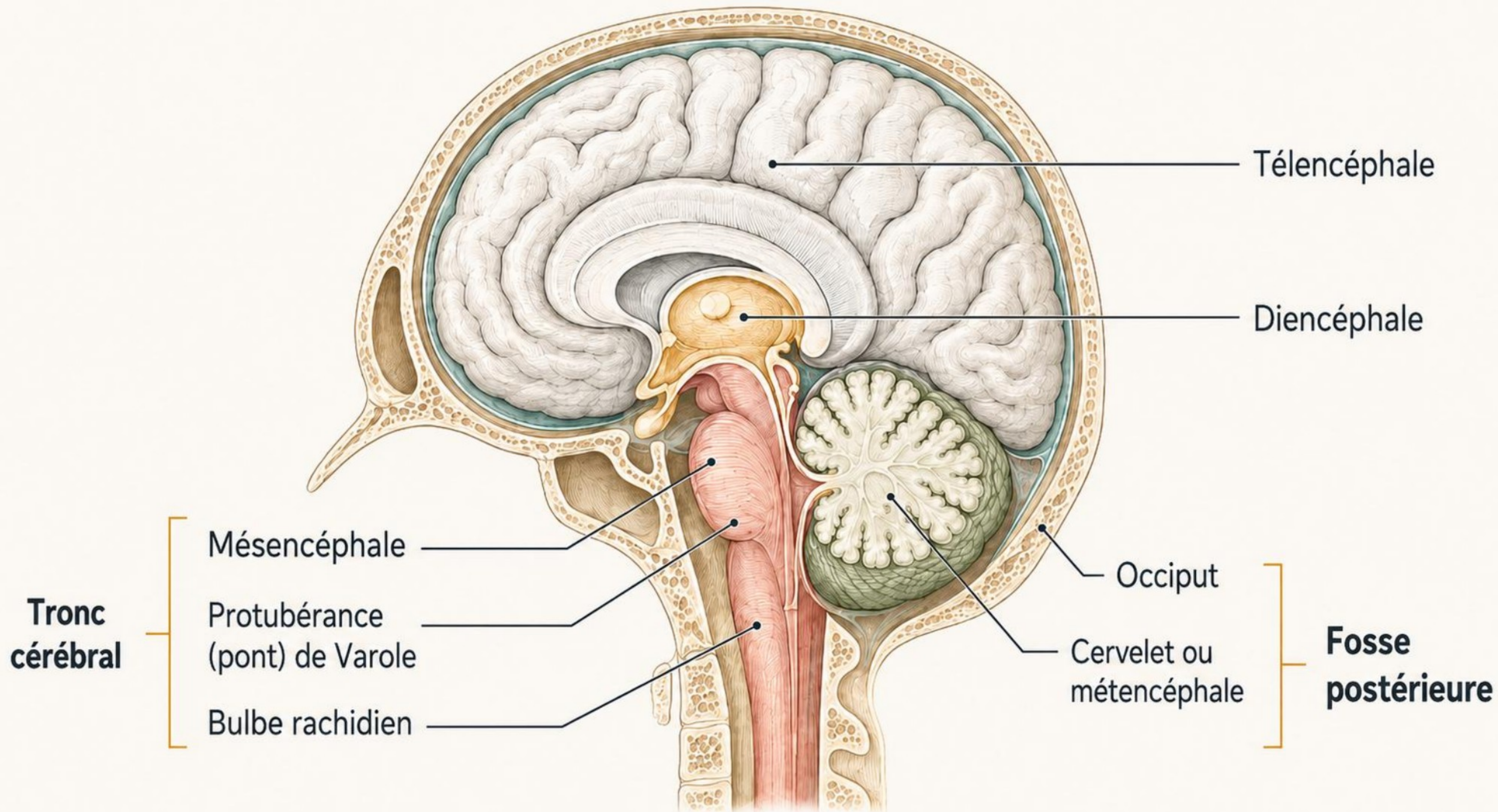


Chapitre 3

Le Système Nerveux Central

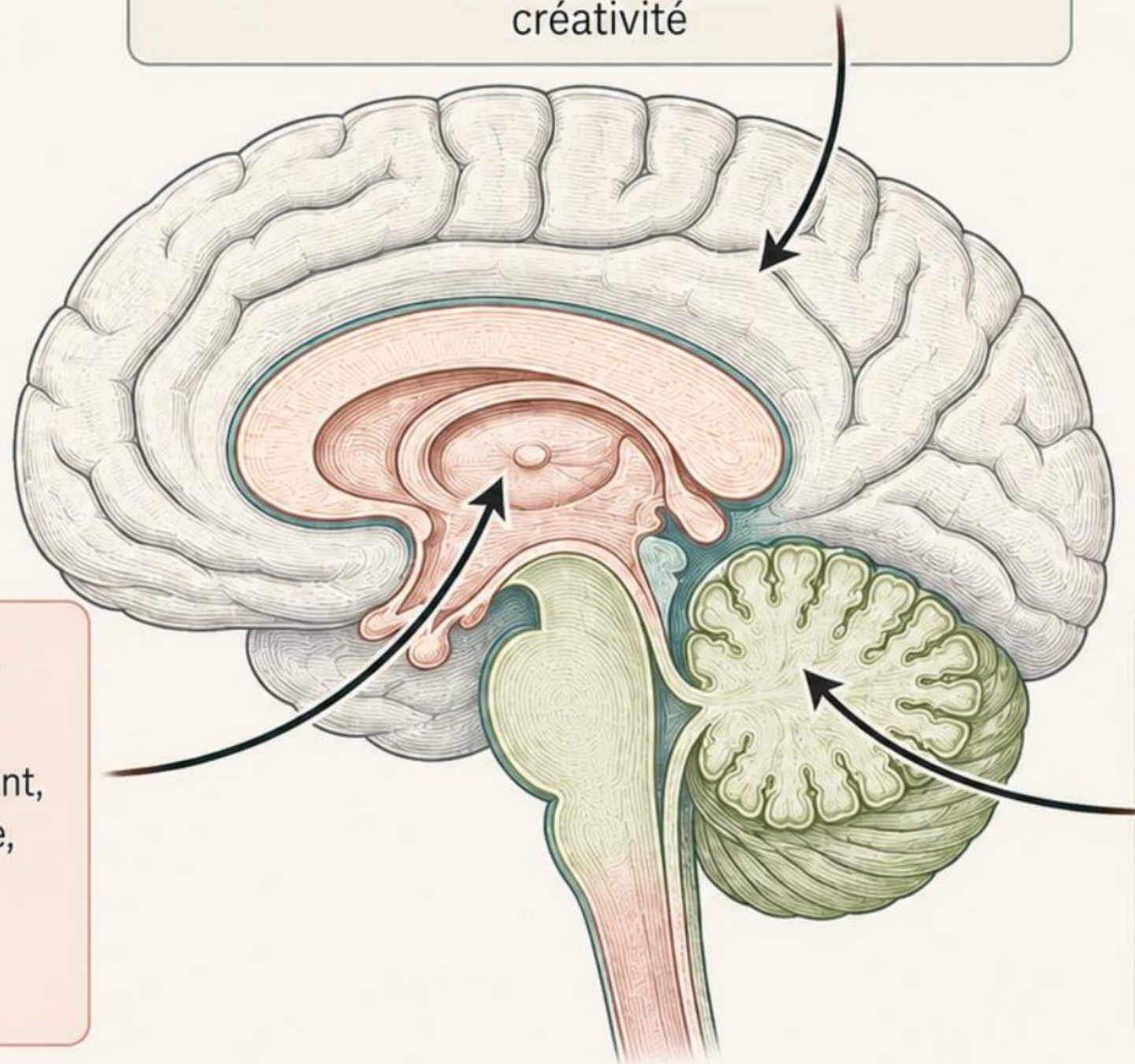
Anatomie, physiologie
et approche en ROP





3. Néocortex

Langage, réalisation de projets, intelligence, inhibition de certaines émotions, capacité de recul face à l'agent stressant, créativité



2. Système limbique

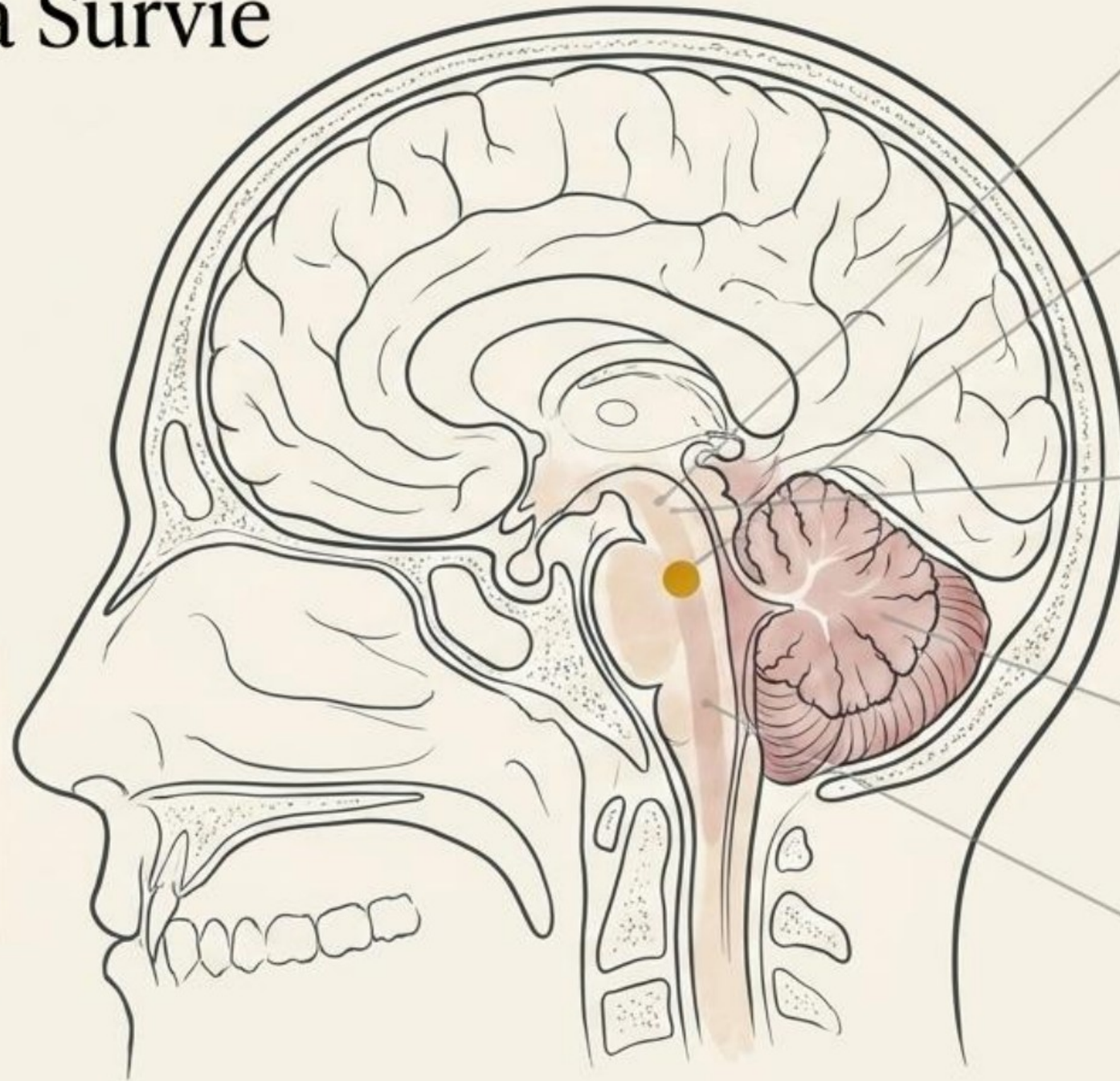
Réponse émotionnelle, adaptation à l'environnement, impliqué dans la mémoire, l'apprentissage. Influe sur le système endocrinien et le SNA

1. Cerveau reptilien

Réaction rapide, de survie, fuite ou combat. Comportements primitifs, automatiques, incapables d'adaptation

Le Cerveau Reptilien : Anatomie de la Survie

La Fosse Postérieure :
Gère nos besoins
élémentaires de
protection et de survie.
Origine de la majorité
des nerfs crâniens.



Moelle allongée (Bulbe) : Centres respiratoires et cardiaques. Origine nerfs IX, X, XI, XII.

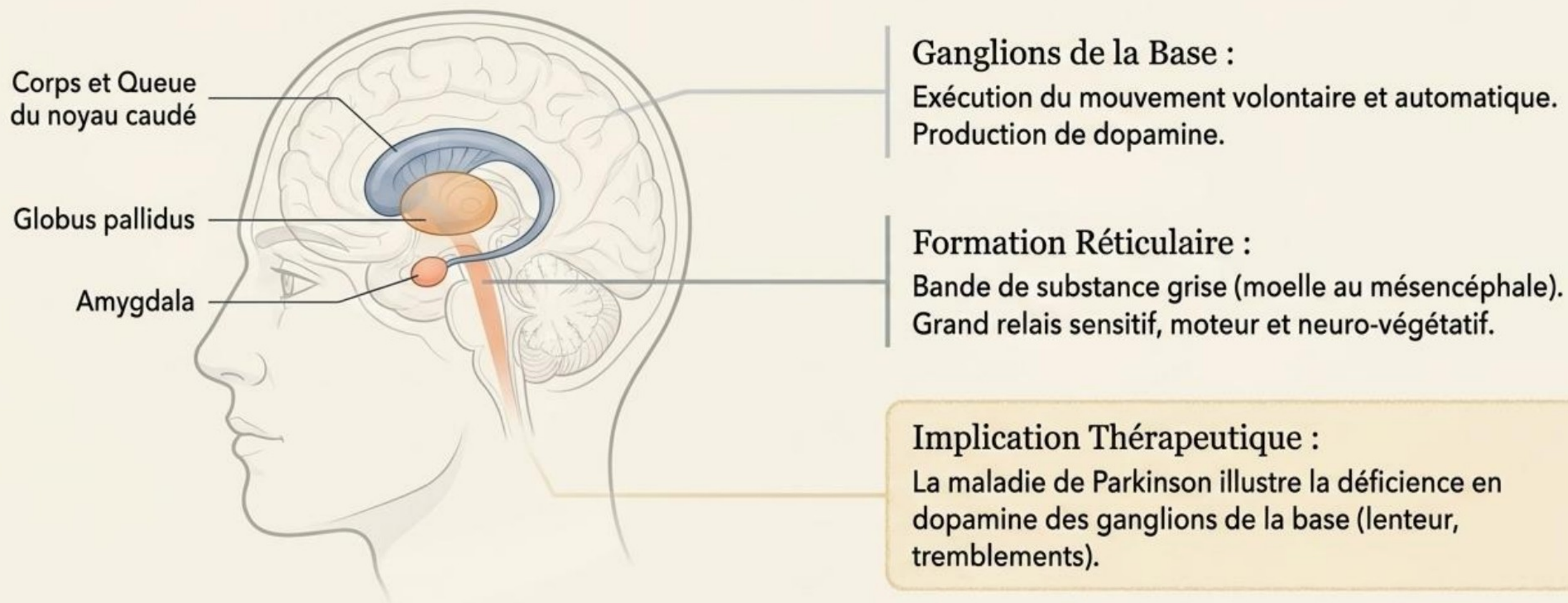
Pont : Relie le cervelet aux hémisphères. Contient le Locus Coeruleus (déclencheur du stress via noradrénaline).

Mésencéphale : Renferme les ganglions de la base (production de neurotransmetteurs : dopamine, sérotonine).

Cervelet : Régulation posturale et motrice. Reçoit les informations vestibulaires.

Formation réticulaire : Bande de substance grise transmettant les informations sensibles et émotionnelles au cortex.

Les Ganglions de la Base & La Formation Réticulaire



Perspective ROP : Les zones réflexes de la région occipitale conservent la représentation topique exacte de l'activité de la formation réticulaire.

Le Système Limbique : L'Architecture des Émotions

Cortex Cingulaire :
L'interface transformant l'émotion brute en raison et en empathie.



Hippocampe (Le Modérateur) :
Mémorisation, géo-localisation.
Tente de freiner l'amygdale via la sécrétion d'ocytocine.

Amygdale (Le Système d'Alarme) :
Hyper-réactive au stress.
Initie le mécanisme de survie.
S'atrophie dans la dépression,
s'hypertrophie sous stress chronique.

Voie réflexe : L'objectif thérapeutique n'est pas d'effacer l'émotion (engramme), mais d'en alléger le poids physique pour faciliter l'adaptation.

Matrice Clinique des Noyaux Limbiques

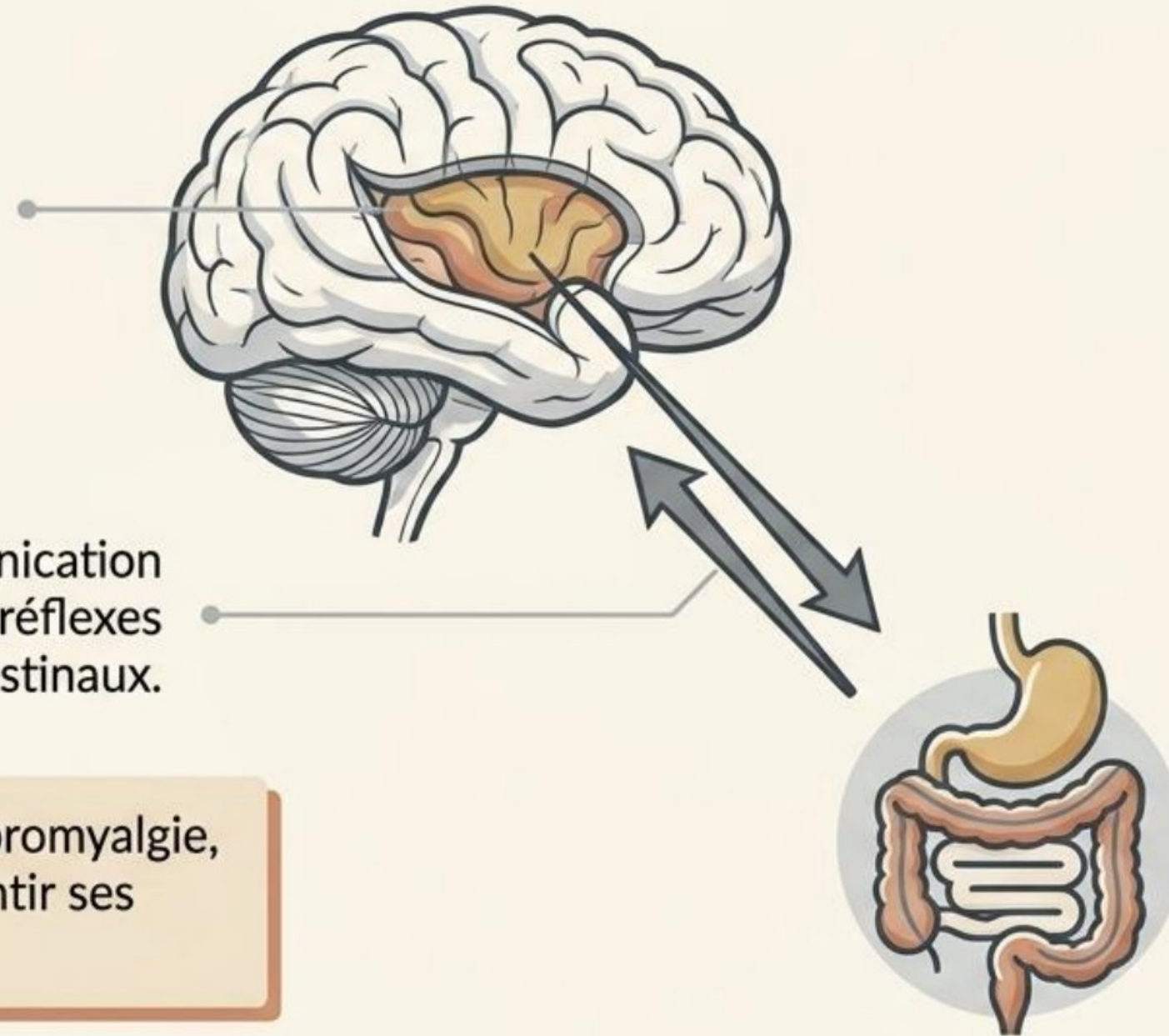
Structure	Rôle Physiologique	Réaction au Stress / Pathologie
Amygdale	Système d'alarme. Relais des peurs et traumas.	Hyper-réactivité, anxiété, phobie. S'atrophie sous dépression. S'hypertrophie à droite.
Hippocampe	Mémorisation, géo-localisation. Sécrète l'ocytocine pour modérer l'amygdale.	S'atrophie sous stress chronique. Maladie d'Alzheimer (accumulation protéines Tau).
Insula	Conscience intéroceptive. Recueille les infos viscérales via nerf vague.	Douleurs chroniques (fibromyalgie), perte de ressenti interne.
Cortex Cingulaire	Interface émotion / raison. Aire de l'empathie.	Troubles de l'humeur, anxiété.
Accumbens	Motivation, système de récompense (Dopamine).	Apathie, TOC, boulimie, addictions (drogue, tabac).

L'Insula : La Conscience Intéroceptive

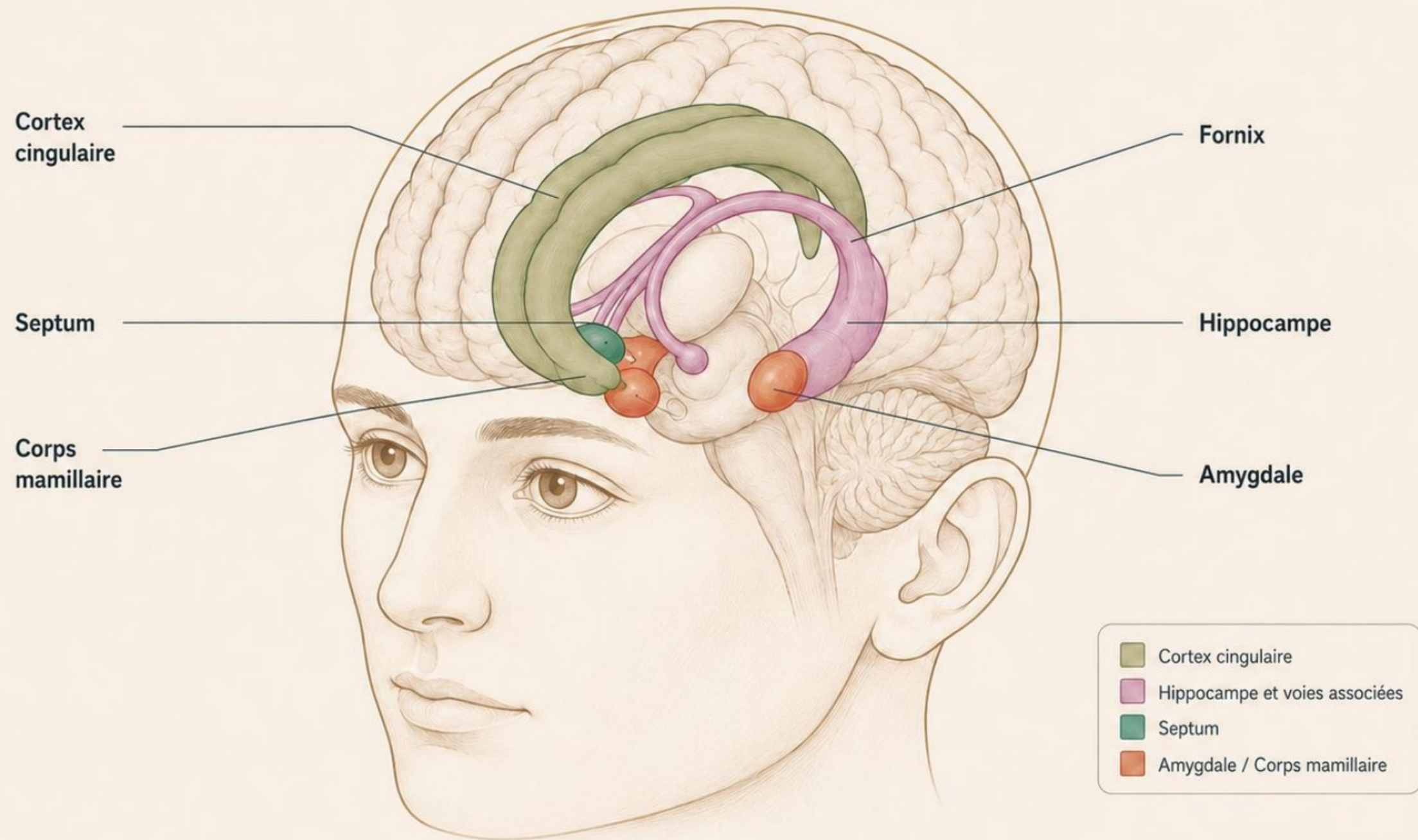
Rôle Fonctionnel : Recueille les informations viscérales via le nerf vague. La conscience intéroceptive des émotions.

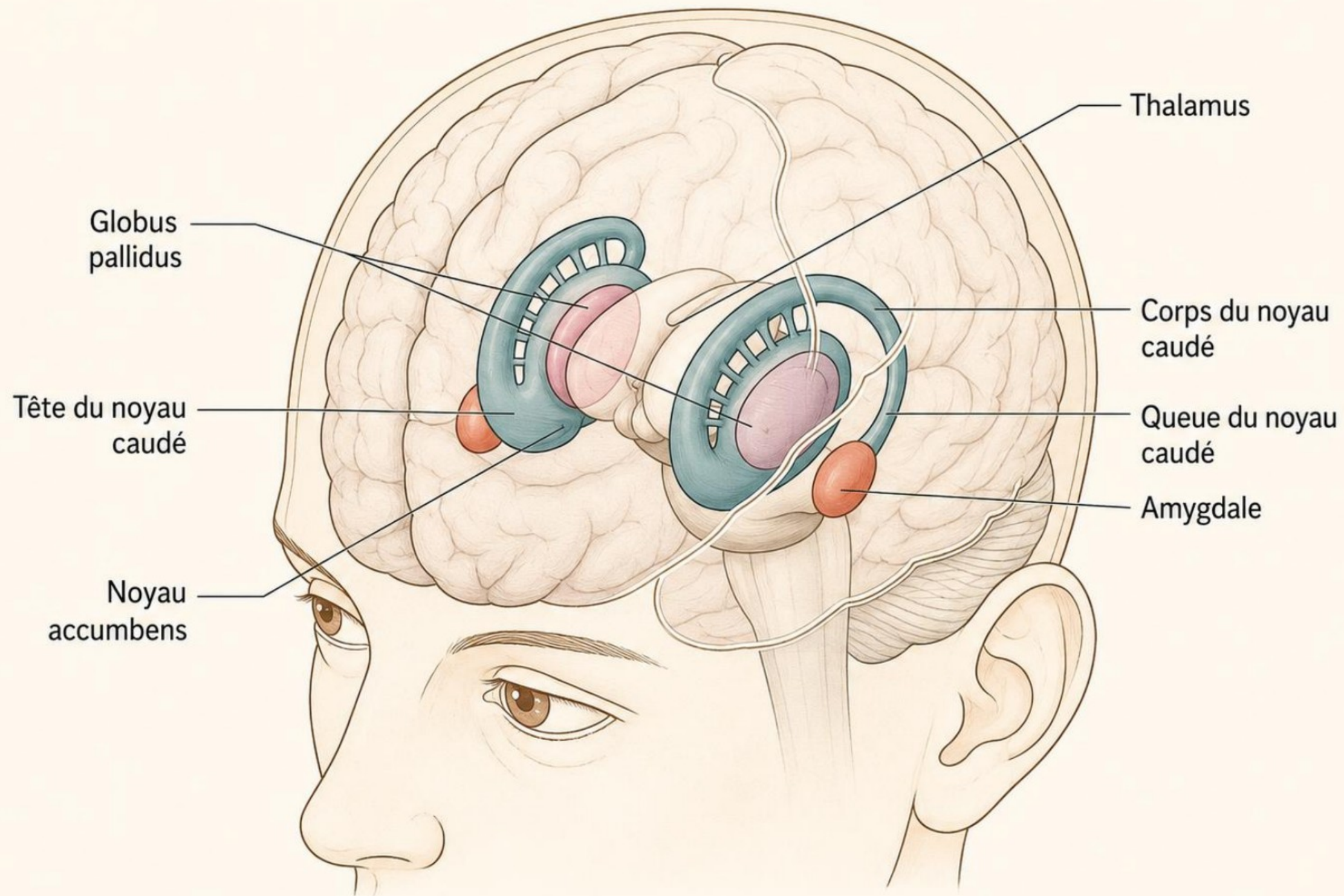
Le Lien Vagal : Communication bidirectionnelle directe avec les réflexes intestinaux.

Lecture Clinique : Dépression, fibromyalgie, ou l'incapacité du patient à ressentir ses propres tensions internes.

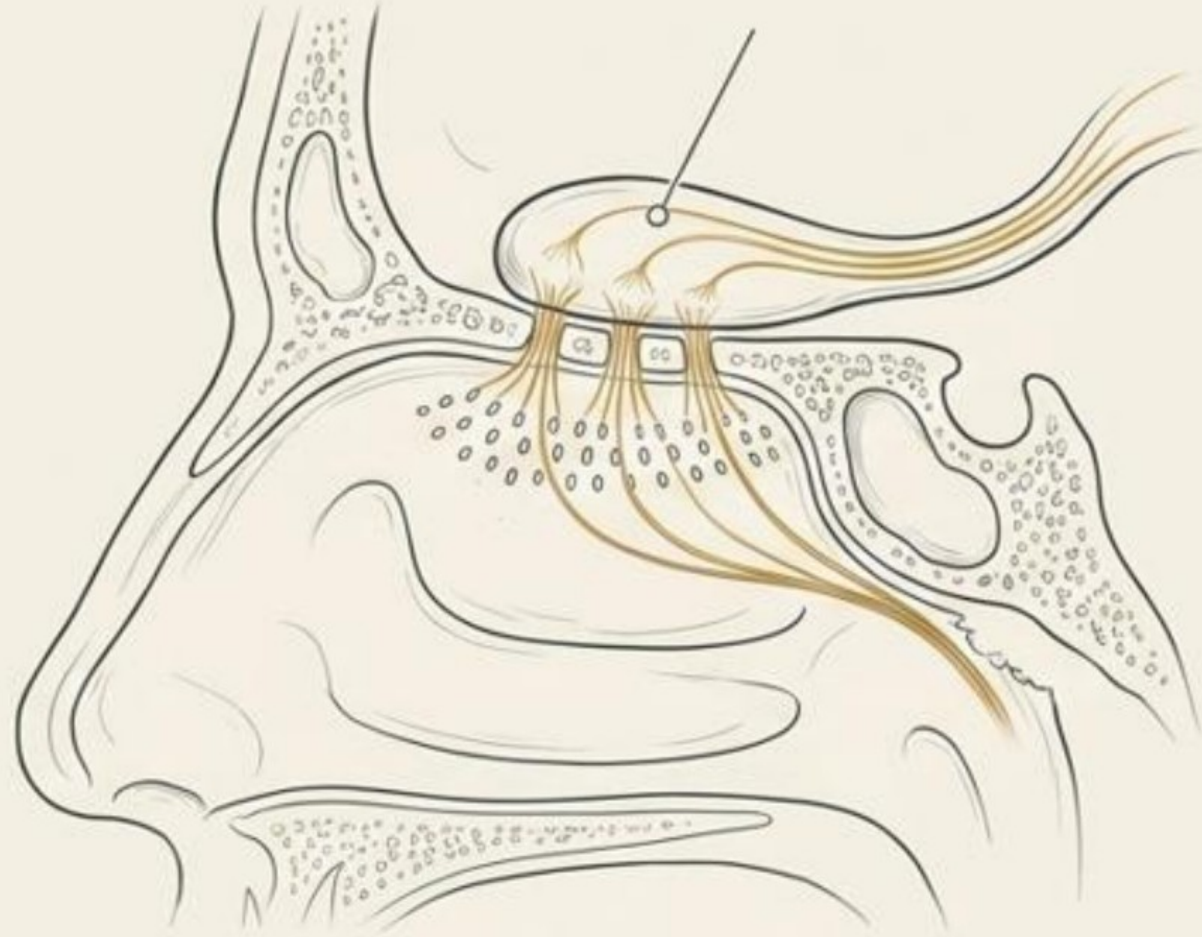


Perspective ROP : Majeure dans la relation viscéro-émotionnelle ; à chaque organe correspond un schéma émotionnel précis ressenti par l'insula.





l'Instinct



Le Bulbe Olfactif

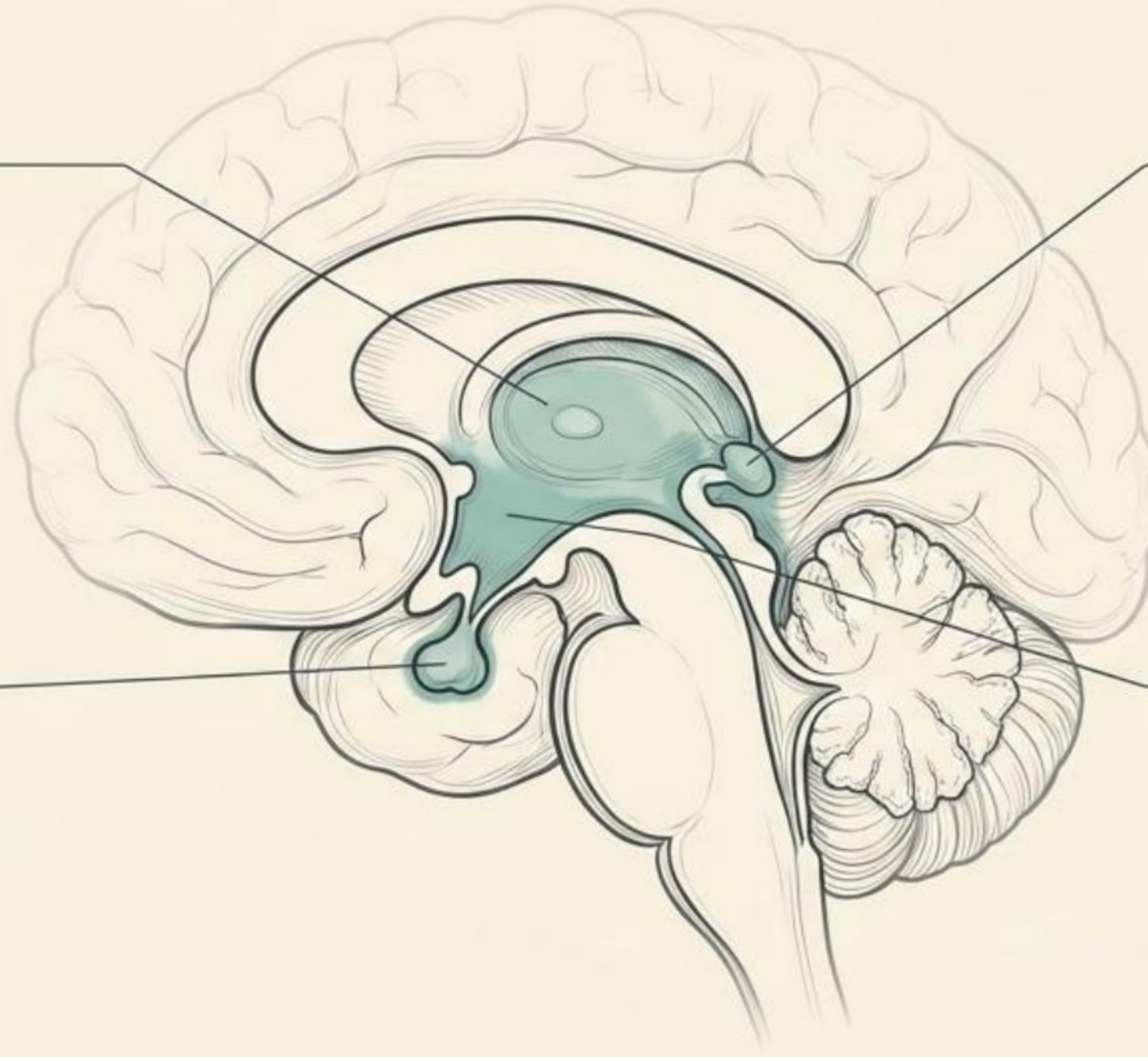
Connexion directe au système limbique sans relais thalamique.
Le nerf de l'instinct : relie l'émotion à la mémoire des odeurs
(identification des dangers, phéromones).

Le Diencéphale : Chef d'Orchestre Neuro-Hormonal

Situé dans la fosse cérébrale moyenne, le diencéphale relie le tronc cérébral aux hémisphères. Il est l'interface ultime entre la neurologie et l'endocrinologie.

Thalamus (80% du volume) :
Le filtre. Relais des informations sensibles et de la douleur. Protège le cerveau en déconnectant les stimuli pendant le sommeil.

Hypophyse :
Partie hormonale logée dans la selle turcique. Sécrète acés sécrète ocytocine, vasopressine, ACTH, TSH, Endorphines.

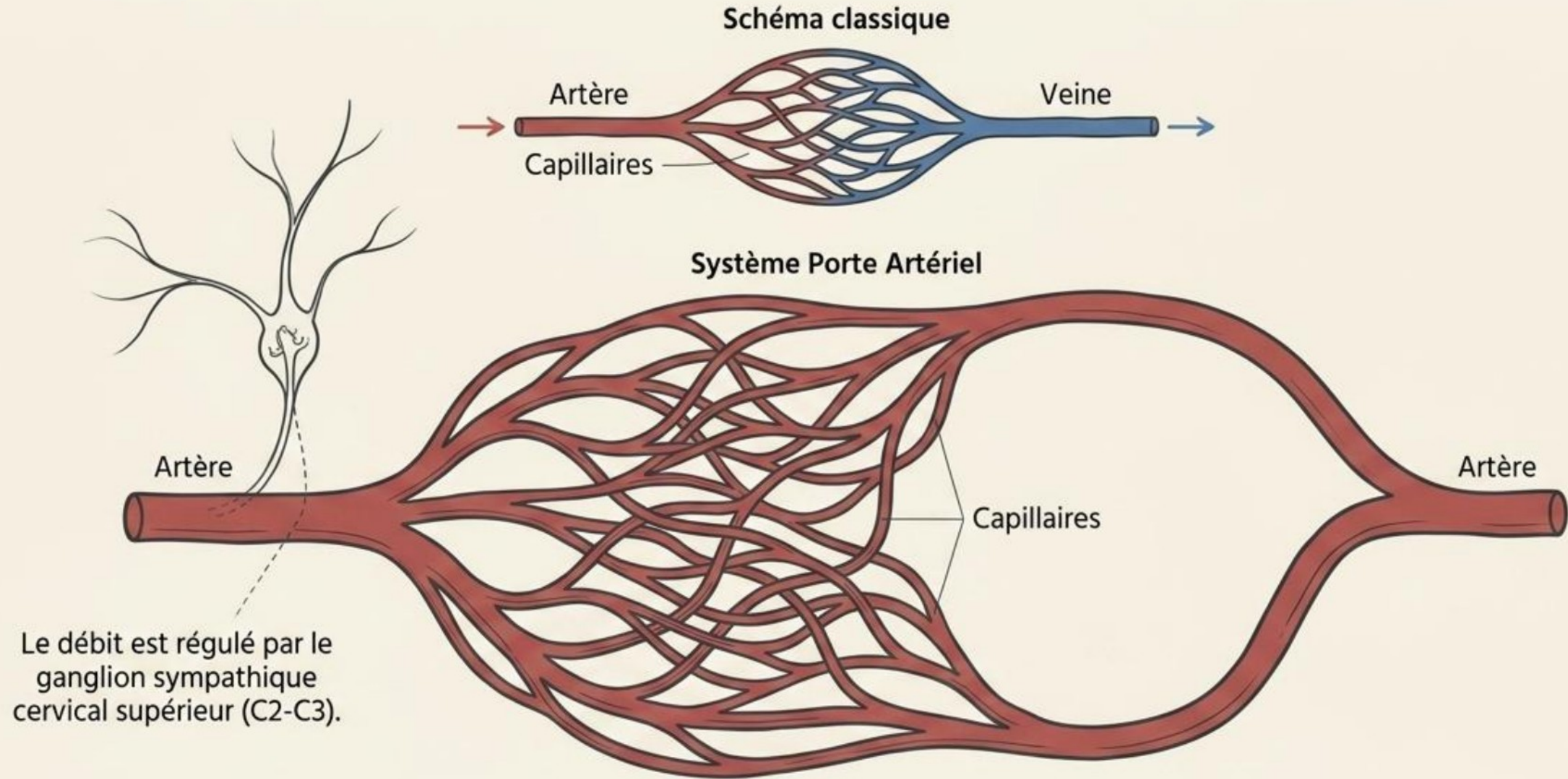


Épithalamus (Glande Pinéale) :
Synthétise la mélatonine, notre horloge biologique.

Hypothalamus (1% du volume, 4g) :
Le chef d'orchestre. Module les réactions émotionnelles et déclenche les axes de stress (SAM et HHS).

Mécanique Vasculaire : Le Système Porte Hypothalamo-Hypophysaire

Pour transmettre l'information hormonale sans la diluer dans la circulation sanguine générale, la carotide interne utilise un circuit fermé spécifique.



Contrôlé par la pression barométrique du sinus carotidien via les nerfs Vague (X) et Glosso-pharyngien (IX).

L'Axe Hypothalamo-Hypophysaire : Système Porte

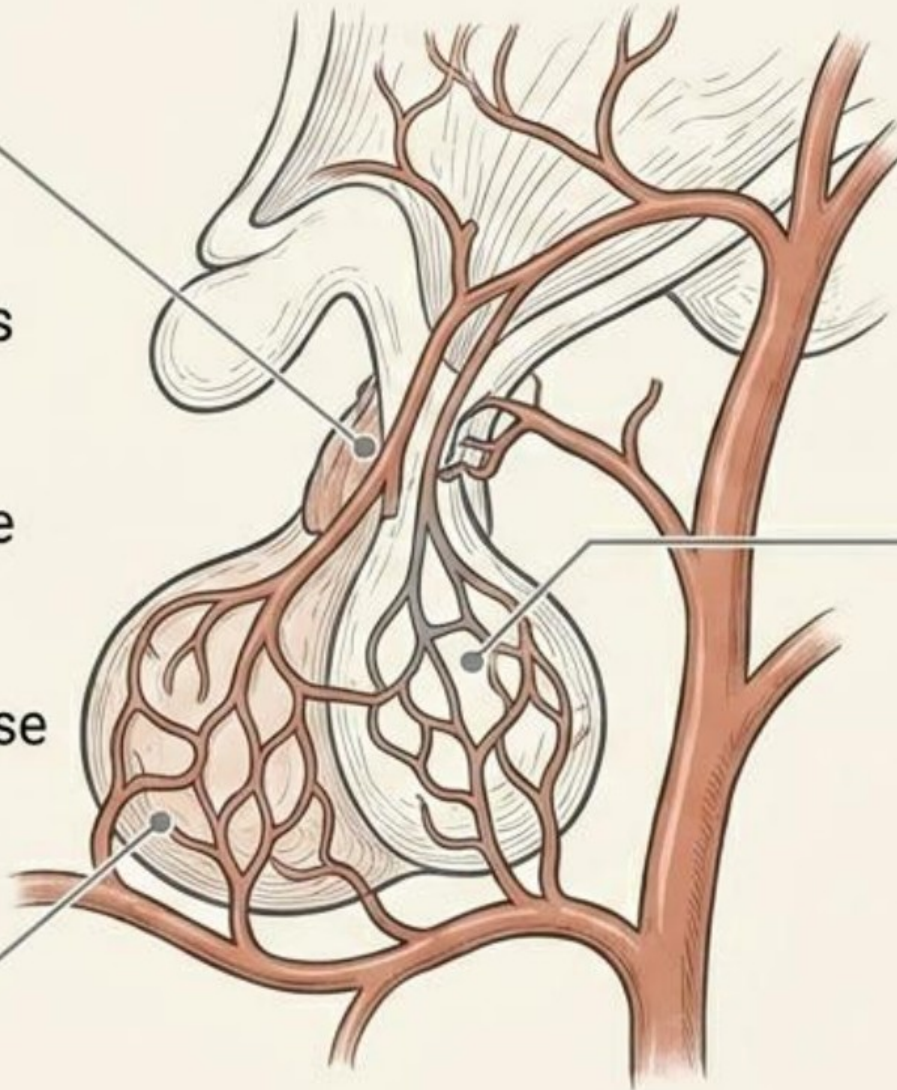
Post-hypophyse :
Prolongement nerveux
(Vasopressine/ADH,
Ocytocine).

Hypothalamus

↓
Système Porte

↓
Adénohypophyse

Anté-hypophyse :
Lobe purement hormonal
(ACTH, TSH, Endorphines).



Le Système Porte (Mécanisme Clé)

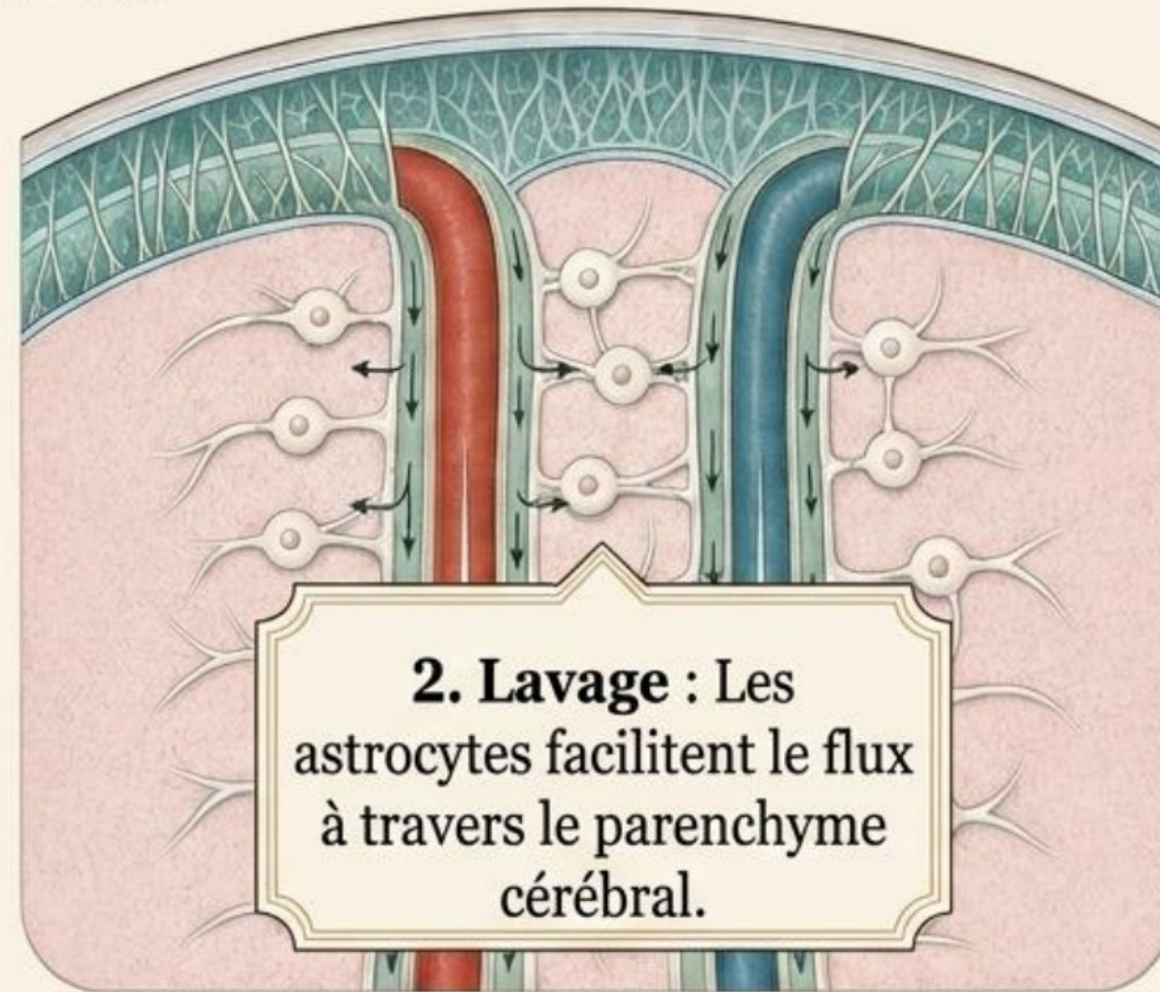
Réseau artère-capillaire-
artère.

Permet le transfert
hormonal immédiat sans
dilution dans la circulation
sanguine générale.

Voie réflexe : Le débit hypothalamique est finement régulé par le ganglion cervical supérieur (C2-C3) et les nerfs crâniens (IX, X).

Le Système Glymphatique : Détoxification Cérébrale

1. Entrée : Le Liquide Cérébro-Spinal (LCS) pénètre via l'espace périartériel.



2. Lavage : Les astrocytes facilitent le flux à travers le parenchyme cérébral.

3. Évacuation : Les déchets rejoignent l'espace périveineux.

Implication Thérapeutique : Prévention et Sommeil

Ce système élimine les protéines bêta-amyloïdes et Tau. Une mauvaise circulation glymphatique (souvent liée au manque de sommeil) favorise l'atrophie hippocampique et les maladies neuro-dégénératives.

Le néocortex nécessite une approche thérapeutique purement indirecte

Rôle Cognitif Supérieur : Siège de la motricité volontaire, de l'analyse, de la créativité et du comportement social.



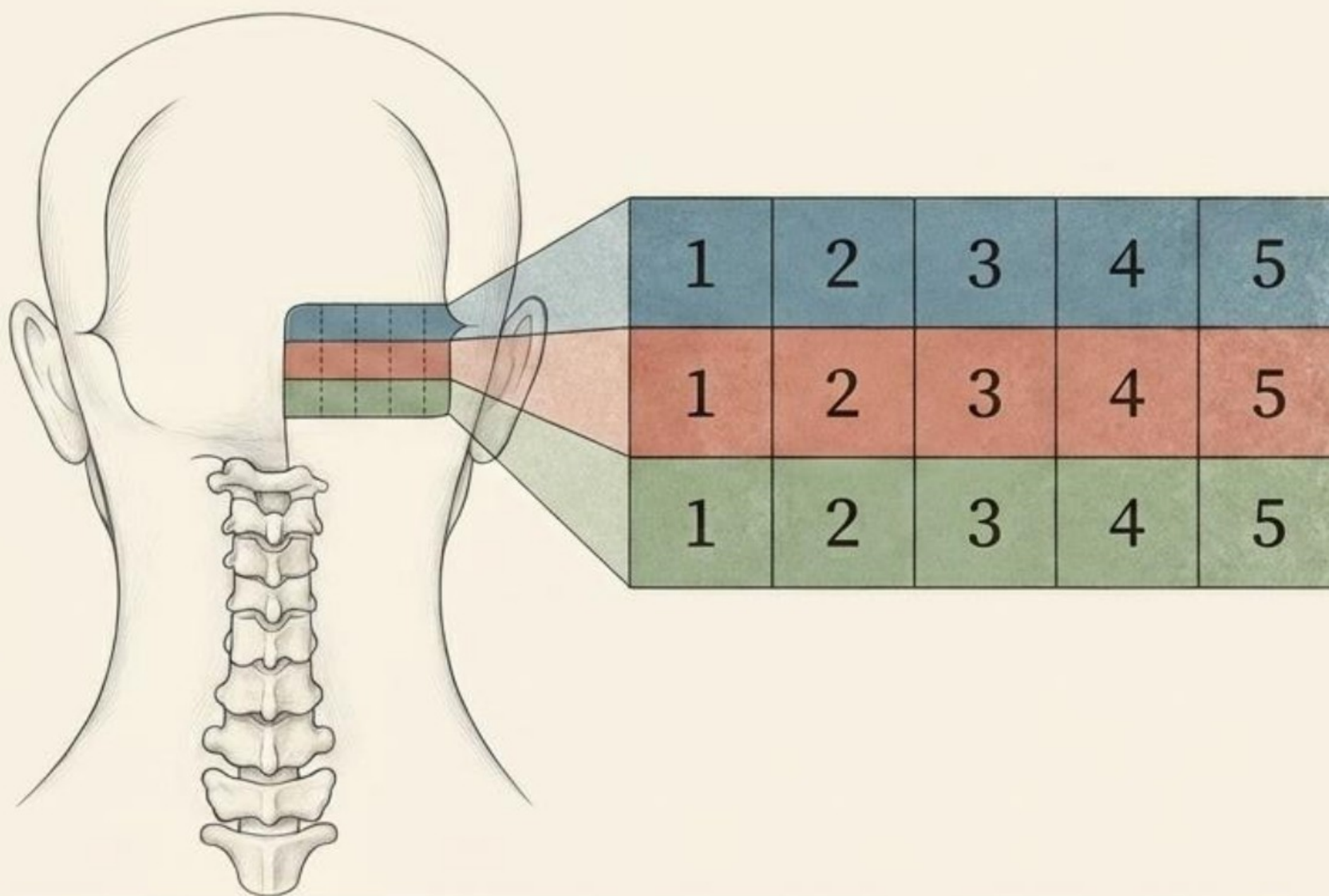
Régulation Limbique : Le cortex préfrontal inhibe les peurs archaïques et calme l'amygdale en prenant du recul face au danger.

L'Absence de Zone Réflexe : Le cerveau cognitif n'ayant pas d'innervation sensitive propre, il ne possède pas de boucles réflexes directes.

Perspective ROP : L'action sur le cortex est impossible par voie réflexe classique. Elle s'effectue indirectement par la dynamique des fluides, le système vasculaire et la mécanique crânienne.

Cartographie ROP : Les Zones Occipitales

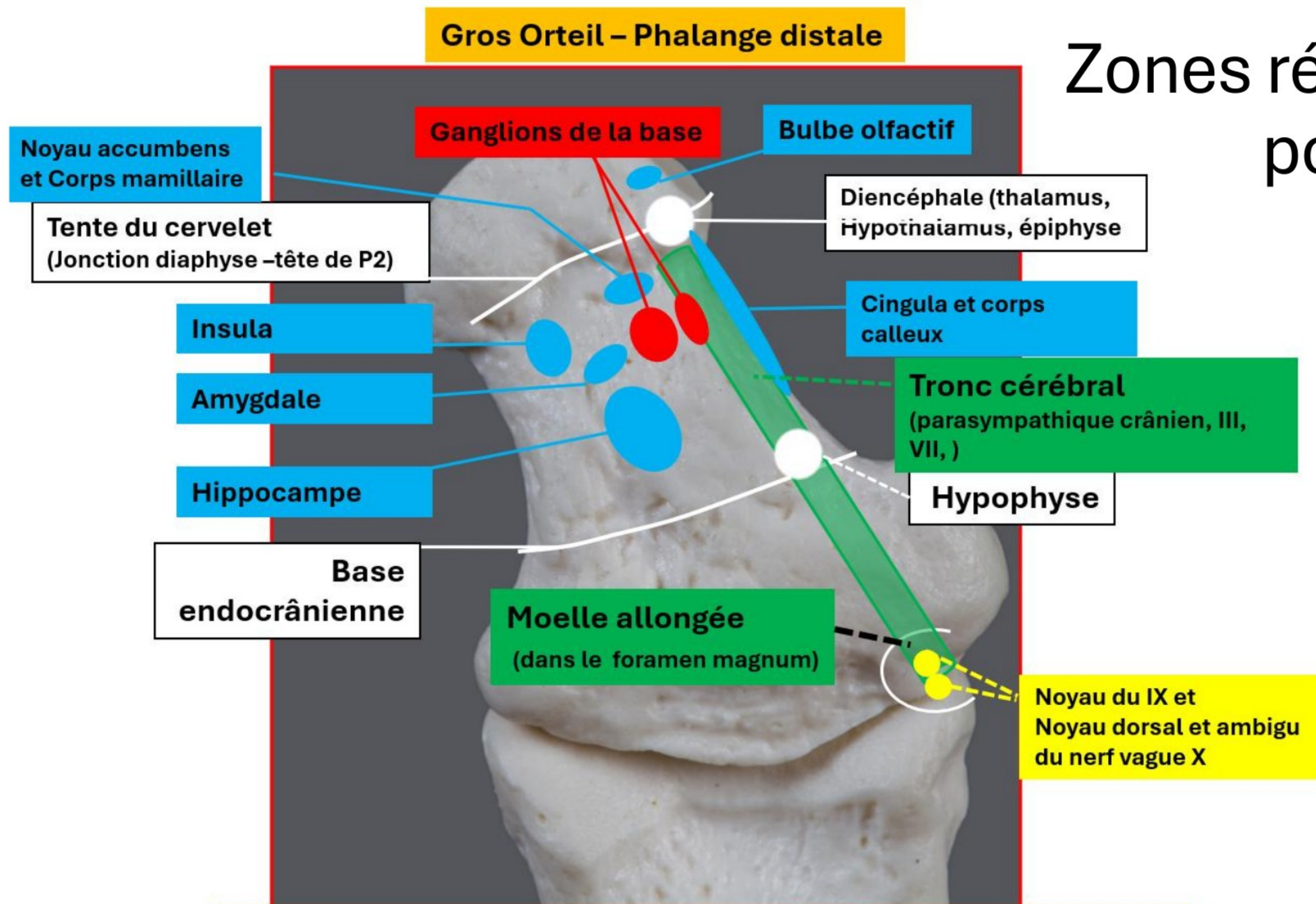
-  **Étage Supérieur (Bleu) :**
Zone parasympathique.
-  **Étage Moyen (Rouge) :**
Zone orthosympathique.
-  **Étage Inférieur (Vert) :**
Zone structurelle.



Synthèse Clinique

Les zones occipitales sont les témoins directs de l'activité de la Formation Réticulaire (bande de substance grise du tronc cérébral). Elles en conservent la représentation topique, permettant une lecture directe de l'état neuro-végétatif du patient.

Zones réflexes podales



RECAP --- Origine céphalique du Parasymphatique crânien, du nerf Vague X, ganglions de la base, système limbique

Tente du cervelet
(Jonction diaphyse –tête de P2)

Diencéphale (thalamus, Hypothalamus, épiphyse)

Cingula et corps calleux

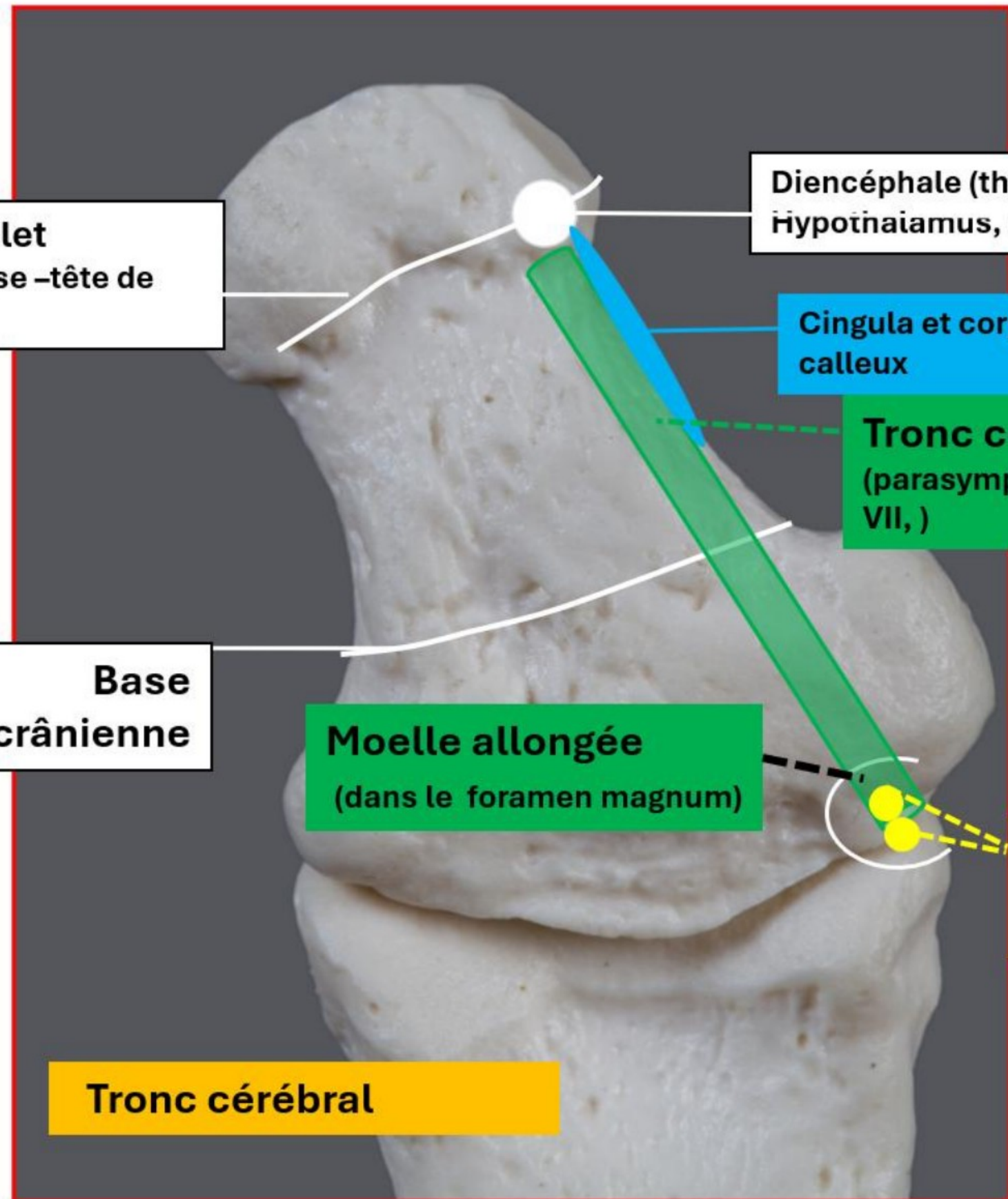
Tronc cérébral
(parasymphatique crânien, III, VII,)

Base endocrânienne

Moelle allongée
(dans le foramen magnum)

Noyau du IX et Noyau dorsal et ambigu du nerf vague X

Tronc cérébral



**Noyau accumbens
et Corps mamillaire**

**Tente du cervelet
(Jonction diaphyse –tête de
P2)**

Insula

Amygdale

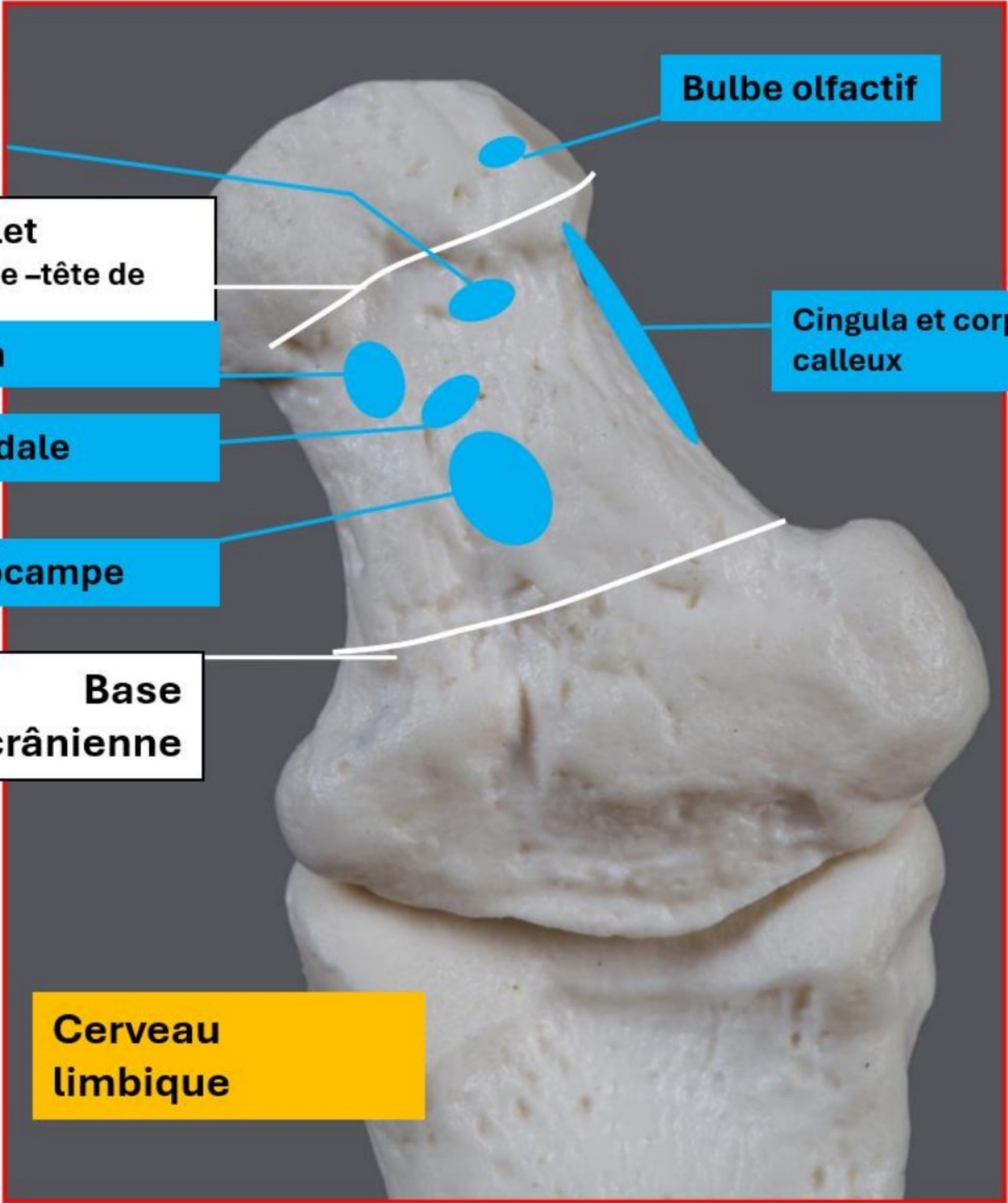
Hippocampe

**Base
endocrânienne**

Bulbe olfactif

**Cingula et corps
calleux**

**Cerveau
limbique**



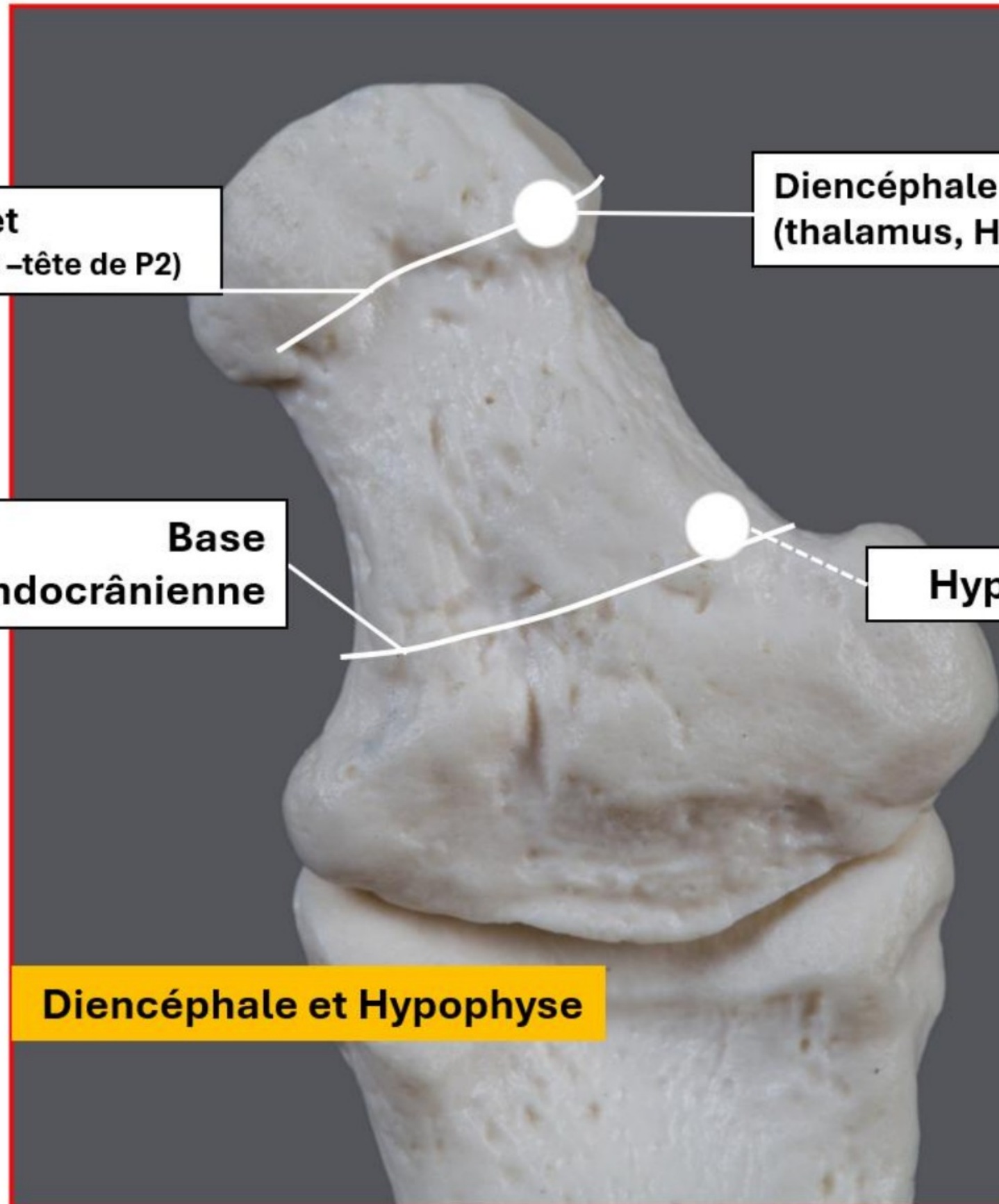
Tente du cervelet
(Jonction diaphyse –tête de P2)

Diencéphale
(thalamus, Hypothalamus, épiphyse)

**Base
endocrânienne**

Hypophyse

Diencéphale et Hypophyse



Les trois piliers d'action indirecte sur le cortex et la cognition

1. Mouvement Respiratoire Primaire (MRP)

Action sur les os de la voûte crânienne (sutures, membranes).
Travaillé sur la face dorsale des orteils.

2. Vascularisation

Régulation du débit de l'artère vertébrale et de la carotide via la chaîne ganglionnaire cervicale (C2-C3).

3. Dynamique des Fluides (LCS)

La dépression intra-thoracique (inspiration) provoque l'aspiration veineuse. Technique de compression du 4^{ème} ventricule pour stimuler la circulation du liquide cérébro-spinal.



Action Indirecte : Le MRP et la Dure-Mère

Les Os de la Voûte :
Projetés sur les faces dorsales
des phalanges. Action sur les
sutures et
membranes intracrâniennes.



Pompage du LCS :
L'utilisation de la dépression
intra-thoracique (inspiration)
pour favoriser l'aspiration
veineuse et cérébro-spinale.

Synchronisation : Technique d'équilibrage
entre la Synchondrose Sphéno-Basilaire (SSB)
et la 2ème vertèbre sacrée (S2).

Continuité mécanique : La libération des tensions membraneuses crâniennes
(Faux du cerveau, Tente du cervelet) régule l'ensemble du SNC à distance.

Base exocrânienne (face plantaire des orteils)

